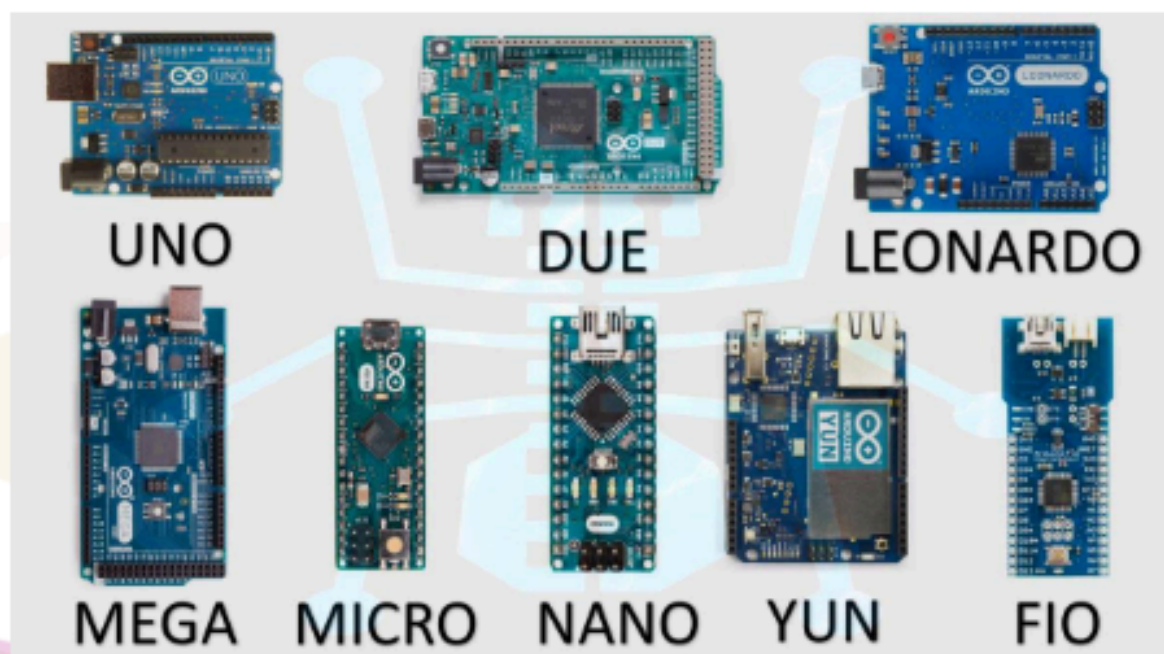


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

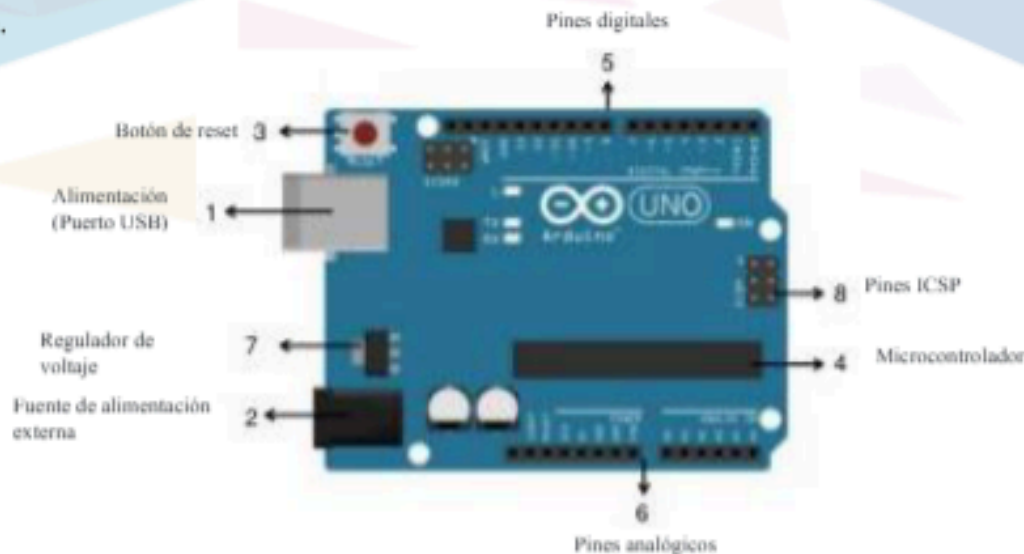
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 A través de este puerto podemos, mediante un cable, conectar nuestro Arduino a la computadora para programarlo. También suministra la energía para el funcionamiento de este.
- 2 Es la fuente principal de energía del Arduino una vez que está desconectado a la computadora. Esto se hace a través de un accesorio que contiene un espacio para la colocación de pilas comerciales, y un cable que se enchufa en el orificio señalado.
- 3 El botón de reset cumple la función de reiniciar el programa que tiene cargado el Arduino en el microcontrolador. No lo borra, sino que lo hace comenzar desde el inicio.
- 4 El microcontrolador que usa el Arduino (ATmega328), es manufacturado por la compañía Atmel, en California. Esta compañía está dedicada exclusivamente a la fabricación de componentes electrónicos de la más alta tecnología.
- 5 Son los pines que únicamente pueden procesar voltajes de 5v y 0v. Se llaman digitales, ya que estos dos voltajes son el fundamento de la electrónica digital, que, a partir de estos dos y una serie de compuertas lógicas, pueden ensamblar circuitos capaces de realizar acciones complejas para la simplicidad de su principal funcionamiento.
- 6 Son aquellos pines del Arduino que tienen la capacidad de procesar distintos valores de voltaje de entre 0 a 5v. Sirven para brindar electricidad a los elementos del circuito.
- 7 Su función principal es controlar y estabilizar la cantidad de voltaje que ingresa a la placa, garantizando que los circuitos internos reciban la energía adecuada.
- 8 Es la abreviatura en inglés «programación serial dentro del circuito». Son seis pines destinados a la recepción de código. Esto te permite tener capacidad extra, antes ocupada por el resto de elementos del circuito.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.

¿Qué son señales Analógicas?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica, protegiendo así a otros componentes (como los LEDs) de quemarse.

¿Qué son las variables?

En programación, son espacios en la memoria donde guardamos datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa (como el valor de un sensor o un contador).

Partes

- 1 A través de este puerto podemos, mediante un cable, conectar nuestro Arduino a la computadora para programarlo. También suministra la energía para el funcionamiento de este.
- 2 Es la fuente principal de energía del Arduino una vez que está desconectado a la computadora. Esto se hace a través de un accesorio que contiene un espacio para la colocación de pilas comerciales, y un cable que se enchufa en el orificio señalado.
- 3 El botón de reset cumple la función de reiniciar el programa que tiene cargado el Arduino en el microcontrolador. No lo borra, sino que lo hace comenzar desde el inicio.
- 4 El microcontrolador que usa el Arduino (ATMega328), es manufacturado por la compañía Atmel, en California. Esta compañía está dedicada exclusivamente a la fabricación de componentes electrónicos de la más alta tecnología.
- 5 Son los pines que únicamente pueden procesar voltajes de 5v y 0v. Se llaman digitales, ya que estos dos voltajes son el fundamento de la electrónica digital, que, a partir de estos dos y una serie de compuertas lógicas, logran ensamblar circuitos capaces de realizar acciones complejas para la simplicidad de su principal funcionamiento.
- 6 Son aquellos pines del Arduino que tiene la capacidad de procesar distintos valores de voltaje de entre 0 a 5v. Sirven para brindar electricidad a los elementos del circuito.
- 7 Su función principal es controlar y estabilizar la cantidad de voltaje que ingresa a la placa, garantizando que los circuitos internos reciban la energía adecuada.
- 8 Es la abreviatura en inglés «programación serial dentro del circuito». Son seis pines destinados a la recepción de código. Esto te permite tener capacidad extra, antes ocupada por el otros elementos del circuito.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: alto (HIGH) o bajo (LOW), representados comúnmente como 1 y 0.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico diseñado para oponerse al paso de la corriente eléctrica, protegiendo así a otros componentes (como los LEDs) de quemarse.

¿Qué son las variables?

En programación, son espacios en la memoria donde guardamos datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa (como el valor de un sensor o un contador).